Taylor 公式的应用

1 极限计算中的展开阶数

使用 Taylor 公式求极限时，展开阶数由分子最低非零阶决定。若分母的主阶为 x^m，分子中所有可能影响 x^m 系数的因子都必须充分展开；若低阶项发生相消，则继续展开至第一个不相消项。完成乘法与复合后，再将所有高阶项统一写成 $o(x^m)$。

确定展开阶数的准则

先判断分母或目标尺度的阶数；再从低次到高次检查分子中的相消；复合函数先估计内层函数的阶；乘积中各因子的保留阶数应使其次数之和覆盖目标阶。不得只看单个函数的最高次项而忽略交叉乘积。

例题 1.1　指数与余弦的四阶相消

求

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-\mathrm{e}^{-x^2/2}}{\sin^4 x}.$$

解

分母满足 $\sin^4 x=x^4+o(x^4)$，故分子需展开至四阶：

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4),$$

$$\mathrm{e}^{-x^2/2}=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{8}+o(x^4).$$

常数项和二次项相消，因此

$$\cos x-\mathrm{e}^{-x^2/2}=-\frac{x^4}{12}+o(x^4).$$

于是所求极限为 $-1/12$。

□

例题 1.2　复合三角函数的最低非零阶

求

$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(\sin x)-\cos x}{\sin^4 x}.$$

解

先计算内层幂：

$$\sin^2 x=x^2-\frac{x^4}{3}+o(x^4),\qquad \sin^4 x=x^4+o(x^4).$$

由 $\cos u = 1 - u^2/2 + u^4/24 + o(u^4)$，得

$$\begin{aligned}\cos(\sin x) &= 1 - \frac{1}{2}\left(x^2 - \frac{x^4}{3}\right) + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \\ &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + o(x^4).\end{aligned}$$

再减去 $\cos x = 1 - x^2/2 + x^4/24 + o(x^4)$，分子为

$$\frac{x^4}{6} + o(x^4).$$

故极限为 $1/6$。

□

2 无穷远处的变量代换

当 $x \to \infty$ 时，令 $t = 1/x$ 可把问题转化为 $t \to 0$ 的局部展开。代换后应先整体整理，使各项具有同一尺度，再展开。

例题 2.1 把无穷远化为零点

求

$$\lim_{x\to\infty}\left[x - x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right].$$

解

令 $t = 1/x$，则 $t \to 0^+$，原式化为

$$\frac{t - \ln(1+t)}{t^2}.$$

由

$$\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2),$$

可得分子为 $t^2/2 + o(t^2)$，故极限为 $1/2$。

□

3 由幂级数系数求高阶导数

若

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k + o(x^n),$$

且 f 在 0 处存在直到 n 阶导数，则 Taylor 多项式的唯一性给出

$$f^{(k)}(0) = k! a_k.$$

该方法只能直接得到展开点处的高阶导数值，不能据此写出 $f^{(k)}(x)$ 在整个区间上的表达式。

例题 3.1 从系数读出任意阶导数

设

$$f(x) = x(x+1)(x+2)\cdots(x+n).$$

求 $f'(0)$。

解

把 x 因子单独提出：

$$f(x) = x\,g(x), \qquad g(x) = (x+1)(x+2)\cdots(x+n).$$

由乘积法则，$f'(x) = g(x) + xg'(x)$，所以

$$f'(0) = g(0) = 1\cdot 2\cdots n = n!.$$

从 Taylor 系数看也相同：$f(x)$ 的一次项系数正是 $n!$。

□

4 误差项与不等式证明

证明区间不等式时，Taylor 公式的关键在于控制 Lagrange 余项的符号或绝对值。展开点通常选择函数值与导数信息充分的点；展开阶数应使余项中出现题设能够控制的最高阶导数。

例题 4.1 指数函数的全局下界

证明对任意 $x \in \mathbb{R}$，

$$\mathrm{e}^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}.$$

解

在 0 处写三阶 Taylor 公式。存在介于 0 与 x 之间的 ξ，使

$$\mathrm{e}^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{\mathrm{e}^\xi}{24}x^4.$$

由于 $\mathrm{e}^\xi > 0$ 且 $x^4 \geq 0$，余项非负，故不等式对任意实数 x 成立。

□

例题 4.2 对数函数的双侧估计

证明对任意 $x > 0$，

$$x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$$

解

对 $f(x) = \ln(1+x)$ 在 0 处展开。一次 Taylor 公式给出

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2(1+\xi_1)^2}, \qquad 0 < \xi_1 < x.$$

因 $(1+\xi_1)^2 \geq 1$，故余项不小于 $-x^2/2$，得到左侧不等式。

二次 Taylor 公式给出

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3(1+\xi_2)^3}, \qquad 0 < \xi_2 < x.$$

最后一项介于 0 与 $x^3/3$ 之间，故得到右侧不等式。

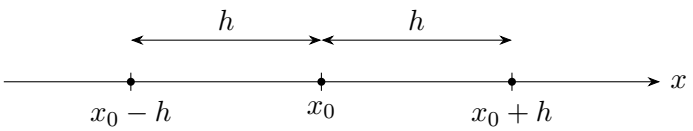
□

5 对称差分与二阶导数

定理 5.1　中心二阶差分

若 $f''(x_0)$ 存在，则

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) + f(x_0-h) - 2f(x_0)}{h^2} = f''(x_0).$$



中心差分使用关于 x_0 对称的两个采样点，一次项因而相消

证明. 由二阶 Peano 展开，

$$f(x_0 \pm h) = f(x_0) \pm f'(x_0)h + \frac{1}{2}f''(x_0)h^2 + o(h^2).$$

两式相加后常数项与一次项相消，分子等于 $f''(x_0)h^2 + o(h^2)$，除以 h^2 并令 $h \to 0$ 即得。 □

易错提醒

Taylor 展开必须注明趋近过程和余项阶数；由相消决定的高阶极限不能只保留各函数的首项；用系数求高阶导数时必须确认该阶导数存在；证明不等式时必须核对余项的符号，不能只写近似号。

6 练习

练习

1. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\big(\sqrt[4]{1+x^2}-\sqrt[4]{1-x^2}\big)/x^2$。

2. 求 $\lim\limits_{x\to 0}(\tan x-x)/x^3$。

3. 设 $f(x)=x^2\ln(1-x)$，求 $f^{(n)}(0)$。

4. 证明：当 $0<x<\pi/2$ 时，$x-x^3/6<\sin x<x-x^3/6+x^5/120$。

5. 设 f 在 $[-1,1]$ 上具有三阶连续导数，且 $f(-1)=0, f(1)=1, f'(0)=0$。证明存在 $\xi\in(-1,1)$ 使 $f'''(\xi)=3$。

7 详细解答

例题 7.1 练习 1 详解：广义二项式的奇偶相消

求
$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x^2)^{1/4}-(1-x^2)^{1/4}}{x^2}.$$

解

由 $(1+u)^{1/4}=1+u/4+o(u)$，分别取 $u=x^2$ 与 $u=-x^2$，得
$$(1+x^2)^{1/4}=1+\frac{x^2}{4}+o(x^2),$$
$$(1-x^2)^{1/4}=1-\frac{x^2}{4}+o(x^2).$$
两式相减后分子为 $x^2/2+o(x^2)$，故极限为 $1/2$。

□

例题 7.2 练习 2 详解：展开到首次不相消项

求 $\lim\limits_{x\to 0}(\tan x-x)/x^3$。

解

由
$$\tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3),$$
分子的一次项与 x 相消，故
$$\frac{\tan x-x}{x^3}=\frac{x^3/3+o(x^3)}{x^3}\to\frac{1}{3}.$$

□

例题 7.3 练习 3 详解：系数平移

设 $f(x)=x^2\ln(1-x)$，求 $f^{(n)}(0)$。

解

由
$$\ln(1-x)=-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^k}{k}$$
在零点附近成立，故
$$f(x)=-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{x^{k+2}}{k}.$$
当 $n\ge 3$ 时，x^n 对应 $k=n-2$，系数为 $-1/(n-2)$；当 $n=0,1,2$ 时系数为零。因此
$$f^{(n)}(0)=\begin{cases}-\dfrac{n!}{n-2}, & n\ge 3,\\ 0, & n=0,1,2.\end{cases}$$

□

例题 7.4 练习 4 详解：用余项符号夹住正弦

证明当 $0 < x < \pi/2$ 时，

$$x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}.$$

解

在 0 处写三阶 Taylor 公式。存在 $\xi_1 \in (0, x)$ 使

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{\sin \xi_1}{24} x^4.$$

因 $\sin \xi_1 > 0$，得到左侧严格不等式。

再写五阶 Taylor 公式。存在 $\xi_2 \in (0, x)$ 使

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{\sin \xi_2}{720} x^6.$$

最后一项为负，故得到右侧严格不等式。

□

例题 7.5 练习 5 详解：两端展开与介值性

证明存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使 $f'''(\xi) = 3$。

解

在展开点 0 分别对 $x = 1$ 与 $x = -1$ 写二阶 Taylor 公式。存在 $\xi_1 \in (0, 1)$、$\xi_2 \in (-1, 0)$ 使

$$f(1) = f(0) + f'(0) + \frac{f''(0)}{2} + \frac{f'''(\xi_1)}{6},$$

$$f(-1) = f(0) - f'(0) + \frac{f''(0)}{2} - \frac{f'''(\xi_2)}{6}.$$

两式相减，并使用 $f(1) - f(-1) = 1$、$f'(0) = 0$，得到

$$f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2) = 6.$$

故这两个数的平均值为 3，从而其中一个不小于 3，另一个不大于 3。由于 f''' 在 $[-1, 1]$ 上连续，介值定理保证在 ξ_1 与 ξ_2 之间存在 ξ，使 $f'''(\xi) = 3$。

□

本讲小结

Taylor 应用的核心是确定目标阶、识别相消并控制余项。极限问题关注最低非零阶，高阶导数问题利用系数唯一性，不等式与存在性证明则依赖 Lagrange 余项及连续性。